# K. Epiphane NOUETOWA

*Docteur en Mathématiques et leurs Interactions*

*123 Av. Albert Thomas, 87000 Limoges*
*kayode-epiphane.nouetowa@unilim.fr*


## Post-Doctorant

- **Thème :** La cryptanalyse quantique.
- **Lieu :** XLIM / Université de Limoges.
- **Année :** 2026 (en cours).

## Thèse

- **Thème :** Codes tordus, dualité et décodage : applications à la cryptographie.
- **Lieu :** Université de Rennes / IRMAR.
- **Années :** 2022–2025.
- **Jury**

| | | |
|---|---|---|
| • Daniel AUGOT | INRIA Saclay | Président |
| • Alain COUVREUR | INRIA Saclay | Rapporteur |
| • Ayoub OTMANI | Université de Rouen | Rapporteur |
| • Eleonora GUERRINI | Université de Montpellier | Examinatrice |
| • Xavier CARUSO | Université de Bordeaux | Examinateur |
| • Philippe GABORIT | Université de Limoges | Examinateur |
| • Delphine BOUCHER | Université de Rennes | Directrice |
| • Pierre Loidreau | Université de Rennes | Co-directeur |

- **Résumé :**


Dans le cadre de ma thèse, j'ai étudié l'existence de codes tordus auto-duaux hermitiens, proposé des méthodes de construction et établi une formule d'énumération. Certains des codes obtenus atteignent les meilleures distances connues. J'ai ensuite proposé un algorithme de décodage en métrique de Hamming pour les codes constacycliques tordus, basé sur l'utilisation de mots de petit poids du dual. Une famille de codes cycliques tordus a également été construite, constituant aussi une famille de codes de Reed–Solomon tordus, avec un algorithme de décodage en métrique tordue. J'ai proposé une généralisation du schéma de Loidreau basée sur le code de Gabidulin, permettant d'obtenir des paramètres inaccessibles avec le schéma de Loidreau. Enfin, un nouveau schéma de chiffrement basé sur les codes de Reed–Solomon linéarisés en métrique somme–rang a été présenté, avec des tailles de clés compétitives.


## Cursus universitaire

2020–2022 **Master Mathématiques de l'Information, Cryptographie – CyberSchool**, *Université de Rennes 1*

2017–2019 **Master Mathématiques Fondamentales**, *IMSP, Dangbo (Bénin)*

2013–2016 **Licence Mathématiques–Informatique**, *ENS Natitingou (Bénin)*

## Pré-publications

- K. E. Nouetowa et O. Ruatta : *Skew CRT codes and their decoding in poly skew metric.*

## Publications

- K. E. Nouetowa : *A post-quantum encryption scheme based on linearized Reed–Solomon codes*, Workshop on Coding and Cryptography (WCC), INRIA Paris, 2026.

- K. E. Nouetowa et P. Loidreau : *An analysis of a generalization of Loidreau's encryption scheme*, 2025

IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Ann Arbor, MI, USA, 2025, pp. 1–6.

◇ K. E. Nouetowa et D. Boucher : *A decoding algorithm for skew cyclic generalized skew Reed–Solomon codes*, 2025 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Ann Arbor, MI, USA, 2025, pp. 1–6.

◇ K. E. Nouetowa et I. Pogildiakov : *Iterative decoding of skew constacyclic codes*, Workshop on Coding and Cryptography (WCC), Pérouse, 2024.

◇ K. E. Nouetowa et D. Boucher : *Some constructions and existence conditions for Hermitian self-dual skew codes*, Designs, Codes and Cryptography, vol. 92, pp. 1903–1924, 2024.

## Exposés

◇ *Skew CRT codes and their decoding in poly skew metric.*
— Séminaire GAE, IRMAR Rennes, novembre 2026.
— Séminaire Cryptis, XLIM Limoges, septembre 2026.

◇ *A post-quantum encryption scheme based on linearized Reed–Solomon codes.*
— Séminaire C2, INRIA Paris, janvier 2026.
— Journées ANR CROWD, Rennes, octobre 2025.
— CEMRACS 2025, Marseille, août 2025.
— Séminaire Cryptis, Limoges, mai 2025.

◇ *Iterative decoding of skew constacyclic codes.*
— Workshop on Coding and Cryptography (WCC), Pérouse, juin 2024.
— Journées Nationales de Calcul Formel (JNCF), CIRM, mars 2024.
— Journées C2, Najac, octobre 2023.

◇ *An analysis of a generalization of Loidreau's encryption scheme.*
— Journées C2, Pornichet, avril 2025.
— Groupe de travail C2, Paris INRIA, septembre 2024.
— ANR CROWD, visioconférence, juillet 2024.
— Cryptography and Algorithmic Number Theory, Caen, juillet 2024.

## Activités d'enseignement

◇ **2025–2026 :** Travaux dirigés (TD).
— Etablissement : Université de Limoges.
— Filière : Licence 1 Informatique.
— Matière : Structures de données avancées .
— Volume horaire : 45 h.

◇ **2022–2025 :** Travaux pratiques (TP) en SageMath.
— Etablissement : Université de Rennes
— Filières : Master 1 Mathématiques Fondamentales ; Master 1 Mathématiques de l'Information et Cryptographie.
— Matière : Codes correcteurs d'erreurs.
— Volume horaire : 36 h.

◇ **2022–2025 :** Travaux dirigés (TD).
— Etablissement : Université de Rennes
— Filière : Licence 1 Physique.
— Matières : Outils mathématiques 1 et Outils mathématiques 2.
— Volume horaire : 138 h.

◇ **2016–2020 :** Enseignement des mathématiques dans les lycées et collèges (Bénin).

## Bénévolat

Membre de l'association *Le Crabe Rouge* à Rennes : soutien scolaire auprès d'élèves en difficulté.

## Centres d'intérêt

| | |
|---|---|
| Informatique | Python, Magma, SageMath, Qiskit, MyQLM |
| Sport | Pratique du football |

## Langues

**Français** (langue maternelle)
**Anglais** (bon niveau)